



아기돌봄 앱 개발 기획서

Baby Care App — Development Planning Document

문서 구분
서비스 개발 기획서

버전
v1.0

작성일
2025 년 1 월

플랫폼
모바일 우선 반응형 웹 (PWA)

01 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 정의

아기돌봄 앱은 영·유아(0~24개월)를 양육하는 부모를 위한 모바일 우선 반응형 웹 애플리케이션이다. 육아 일지 기록, 성장 발달 추적, 예방접종·이유식 알람, AI 기반 육아 정보 상담 기능을 단일 플랫폼에 통합하여 제공함으로써 일상적인 육아 부담을 경감하고 아이의 건강한 성장을 지원한다.

1.2 개발 배경

국내 출생아 부모의 대다수는 영아기 육아 정보를 다수의 앱, 온라인 카페, 병원 안내문 등 분산된 채널에서 수집한다. 이로 인해 정보의 신뢰성 확인이 어렵고, 예방접종 시기·이유식 시작 시점 등 중요 일정을 놓치는 경우가 빈번하다. 또한 비대면 진료 시 아이의 건강 기록을 별도로 정리해 제출해야 하는 번거로움도 지속적으로 제기되고 있다.

본 프로젝트는 이러한 불편을 해소하기 위해, 아이 월령 기반의 자동화된 스케줄 관리와 Claude AI 챗봇을 결합한 올인원 육아 보조 도구를 개발하고자 한다.

1.3 프로젝트 목표

- 일상 육아 기록(수면·수유·배변·건강)의 통합 관리 환경 제공
- 아이 월령별 예방접종·이유식·분유량 변화 등 시기 알림 자동화
- Claude AI 기반 챗봇을 통한 신뢰도 높은 육아 정보 즉시 접근
- 비대면 진료 연계를 위한 건강 기록 관리 및 데이터 내보내기
- 음성 인식·푸시 알림 등 모바일 네이티브 경험 제공

02 타겟 사용자 분석

2.1 주요 타겟

구분	세부 내용
주 사용자	만 0~24 개월 영·유아를 양육하는 부모 (주 양육자)
연령대	만 25 세~40 세 (밀레니얼·Z 세대 부모)
디바이스	스마트폰(iOS/Android) 중심, 태블릿 보조
사용 맥락	육아 중 한 손 조작, 야간 수유 중, 이동 중 등 비정형 환경
기술 수준	스마트폰 앱 중급 이상, 별도 설치 없이 웹에서 즉시 사용 선호

2.2 핵심 사용자 문제

문제 영역	현황	본 서비스 해결 방안
기록 분산	수면·수유·배변을 메모장·여러 앱에 분리 기록	통합 시간표 기록 + 음성 입력
일정 관리	예방접종·이유식 시기를 개인이 직접 추적	월령 기반 자동 스케줄 & 알림
정보 탐색	포털·카페에서 신뢰도 불명확한 정보 수집	AI 챗봇 기반 근거 중심 답변
진료 연계	비대면 진료 시 건강 기록 별도 정리 제출	기록 자동 정리 및 PDF 내보내기
쇼핑·커뮤니티	육아 용품 거래·영상 탐색에 별도 앱 전환	당근마켓·유튜브 연동

03 서비스 구성 및 핵심 기능

본 서비스는 하단 탭 기반의 4개 핵심 모듈로 구성되며, 각 모듈은 독립적으로 동작하면서도 데이터를 공유하여 유기적인 연결을 제공한다.

3.1 시간표 기록 모듈

오늘 하루 아이의 활동을 시간순으로 기록하는 핵심 탭. 달력 내비게이션으로 날짜 간 이동이 가능하며, 모든 입력은 버튼 또는 음성 명령으로 처리된다.

기록 유형	입력 항목	자동 처리
수면	시작·종료 시각 입력	총 수면 시간 자동 계산
수유	모유/분유 선택, 수유량(ml)	일일 총 수유량 집계
배변	소변/대변 선택, 변 상태	일일 횟수 집계
울음	시간·강도 기록, 오디오 녹음	패턴 분석 메모
산책/외출	시간·장소·날씨	외출 시간 합산
기타 메모	자유 텍스트, 사진 첨부	IndexedDB 저장

3.2 알람 & 스케줄 모듈

아이 생년월일을 기준으로 월령별 중요 일정을 자동 생성하며, 사용자가 직접 할 일을 추가·관리할 수 있다. 각 항목은 AI 챗봇과 연계하여 관련 정보를 즉시 조회할 수 있다.

- 자동 생성 항목: 예방접종 스케줄, 이유식 시작 시기, 분유량 증가 가이드라인
- 수동 추가: 텍스트 입력 후 Enter 키 또는 추가 버튼, 날짜·시간·알림 설정
- 완료 처리: 체크 시 애니메이션 효과 포함, 완료 목록 아카이빙
- 챗봇 연계: 각 항목에서 "더 알아보기" 클릭 시 관련 질문 자동 입력

3.3 건강 체크 모듈

아이의 성장 발달 마일스톤과 건강 상태를 기록·추적하는 모듈. 비대면 진료 연계를 고려하여 진료 시 필요한 정보를 체계적으로 관리한다.

- 발달 체크: 월령별 운동·언어·사회성 마일스톤 체크리스트, 달성 날짜 기록
- 건강 기록: 체온(그래프 시각화), 피부 발진 상태 및 사진, 주요 증상
- 복용 정보: 약 이름·용량·복약 횟수 입력, 스케줄 탭 자동 연동
- 데이터 내보내기: 최근 7일 기록을 PDF로 정리하여 비대면 진료 시 첨부 활용

3.4 AI 챗봇 모듈

Anthropic Claude API 를 기반으로 한 육아 전문 챗봇. 아이 월령 정보를 시스템 컨텍스트로 주입하여 개인화된 답변을 제공한다. 의학적 판단이 필요한 사안은 반드시 전문의 상담을 권고하는 안전장치를 포함한다.

답변 영역	주요 질의 예시
예방접종	"이번 달 맞아야 할 접종이 뭐야?", "BCG 와 DTaP 차이 알려줘"
이유식	"이유식 언제 시작해?", "초기 이유식 재료 추천해줘"
성장 발달	"8 주인데 눈 맞추기 언제부터야?", "뒤집기 연습 방법"
수면	"통잠 훈련 방법 알려줘", "낮잠 줄이는 시기는?"
수유·분유	"2 개월 분유 적정량이 얼마야?", "야간 수유 끊는 방법"
쇼핑	"6 개월 아기 장난감 추천", "이유식 준비물 목록"

04 기술 스택 및 시스템 구성

4.1 프론트엔드

기술 요소	적용 기술	선정 이유
마크업	HTML5	시맨틱 태그 기반 구조, PWA manifest 설정 포함
스타일링	CSS3 (변수 활용)	CSS 변수 기반 디자인 시스템, Flexbox/Grid 반응형
로직	Vanilla JavaScript (ES6+)	라이브러리 의존성 없는 모듈 패턴 설계
PWA	manifest.json + Service Worker	홈 화면 설치, 오프라인 지원, 푸시 알림 기반
반응형	모바일 우선 (max-width 430px)	iPhone/Android 최적화, 태블릿 대응

4.2 데이터 저장

저장소	용도	제약 사항
localStorage	설정값, 할 일 목록, 텍스트 기반 기록	최대 5MB, 동기 처리
IndexedDB	사진, 오디오, 대용량 기록 데이터	비동기 처리, 별도 라이브러리 불필요

4.3 AI 챗봇

Anthropic Claude API (claude-sonnet-4-5 모델)를 사용하며, API 키 보안을 위해 Cloudflare Workers 를 서버리스 프록시로 활용한다. 프론트엔드 코드에 API 키를 직접 포함하지 않으며, 월령 컨텍스트를 System Prompt 로 주입하여 맞춤형 응답을 생성한다.

4.4 모바일 특화 기능 (브라우저 내장 API)

기능	API	iOS/Android 지원
음성 인식	Web Speech API	Chrome/Safari 지원 (iOS 14.5+)
카메라	input[capture] 속성	전 기종 지원
푸시 알림	Web Push API + SW	iOS 16.4+, Android Chrome
오디오 녹음	MediaRecorder API	Chrome/Safari 지원
진동 피드백	Vibration API	Android 전용

4.5 배포 환경

Vercel 무료 플랜을 기준으로 배포한다. GitHub 저장소와 연동하여 코드 변경 시 자동 배포가 이루어지며, HTTPS 인증서가 자동으로 발급된다. Vercel Edge Functions 를 통해 Claude API 프록시를 무료로 운영할 수 있다.

05 외부 서비스 연동 계획

서비스	연동 방식	기능 설명	제약 사항
YouTube	YouTube Data API v3	아이 주수 기반 영상 검색 및 목록 표시 (놀이·발달·수면 영상)	일 10,000 쿼리 무료 한도
당근마켓	딥링크 / 웹 URL 연결	육아 용품 중고 거래 검색어 자동 생성 후 당근앱/웹 연결	공개 API 미제공, 딥링크만 가능
비대면 진료	PDF 내보내기 + 딥링크	닥터나우·숨닥 앱 연결, 건강 기록 PDF 첨부 방식	직접 API 연동 불가
알림 인프라	Cloudflare Workers	예방접종 D-1, 투약 시간 등 앱 종료 상태에서도 알림 전송	무료 100,000 요청/일

06 디자인 가이드라인

6.1 디자인 방향

밝고 따뜻한 파스텔 톤을 기반으로, 오렌지와 연두 계열의 그라데이션 포인트를 적용한다. 정보 밀도보다 가독성을 우선시하며, 피로한 부모도 직관적으로 사용할 수 있는 단순하고 명쾌한 인터페이스를 지향한다.

6.2 컬러 시스템

역할	색상 코드	적용 범위
Primary (주 컬러)	#FF8C42 (오렌지)	CTA 버튼, 강조 텍스트, 아이콘 포인트
Secondary	#8BC44A (연두)	완료 상태, 성공 메시지, 발달 체크
Background	#FFFDF8 (크림)	전체 앱 배경
Surface	#FFFFFF (흰색)	카드, 모달, 입력창
Text Primary	#2E2C26 (다크)	제목, 주요 데이터
Text Secondary	#5E5B50 (그레이)	본문, 설명 텍스트

6.3 타이포그래피 & 레이아웃

- 기본 폰트: Noto Sans KR (한국어 최적화)
- 제목: 16px / 600 weight, 본문: 14px / 400 weight, 캡션: 12px / 400 weight
- 화면 최대 너비: 430px (모바일 우선), 패딩: 좌우 각 16px
- 하단 탭바: 60px 고정, 콘텐츠 영역 스크롤 가능

07 개발 일정 계획

전체 개발 기간은 16~20 주(약 4~5 개월)로 계획하며, 4 단계 페이즈로 나누어 점진적으로 기능을 완성한다. 각 페이즈 완료 시 실사용 테스트를 병행하여 조기에 문제를 발견·수정한다.

페이즈	기간	주요 개발 항목	완료 기준
Phase 1 기반 구축	1~4 주	HTML 기본 구조, 4 탭 레이아웃, 시간표 기록 UI (수면·수유·배변), localStorage 저장, 아이 정보 설정, PWA 기본 설정	기록 입력 및 당일 조회 가능
Phase 2 AI 연동	5~8 주	할 일 추가/삭제/완료 애니메이션, 월령별 자동 스케줄, Claude API 연결, Cloudflare Worker 프록시, 챗봇 UI 및 월령 컨텍스트 주입	챗봇 대화 정상 동작
Phase 3 모바일 고도화	9~13 주	발달 체크리스트, 체온 그래프, 복약 기록, Web Speech API 음성 인식, 카메라 촬영·저장, IndexedDB, 푸시 알림	음성 입력 및 알림 동작
Phase 4 연동·완성	14~20 주	YouTube API 연동, 당근마켓 딥링크, 기록 PDF 내보내기, UX 애니메이션 정비, 성능 최적화, Vercel 배포, 실사용자 테스트	전체 기능 안정 동작

08 리스크 관리 계획

리스크	발생 가능성	영향도	대응 방안
API 비용 증가	중	중	챗봇 일일 요청 한도 설정, 응답 캐싱, 필요 시 유료 플랜 전환
iOS 푸시 알림 미지원	중	중	iOS 16.4+ 이상에서만 동작, 낮은 버전은 앱 내 알림으로 대체
localStorage 데이터 유실	중	높음	Phase 1 부터 JSON 내보내기/가져오기 기능 포함, 주기적 백업 유도
당근마켓 API 미제공	높음	낮음	딥링크 방식 채택, 기능 안내 문구로 사용자 기대치 관리
의료 정보 오류 책임	낮음	높음	AI 답변에 "참고용 정보" 고지 및 전문의 상담 권고 문구 필수 포함
브라우저 호환성	중	중	크롬/사파리 우선 지원, 기능별 fallback 처리, 정기 크로스 브라우저 테스트

09 기대 효과

9.1 사용자 관점

- 육아 기록의 통합 관리로 정보 분산 문제 해소 및 일일 육아 흐름 파악 시간 단축
- 월령별 자동 알람으로 예방접종·이유식 일정 누락을 감소
- AI 챗봇을 통한 24 시간 신뢰도 높은 육아 정보 접근
- 비대면 진료 시 건강 기록 PDF 자동 정리로 진료 준비 부담 경감

9.2 서비스 관점

- PWA 방식 채택으로 앱스토어 등록 없이 즉시 배포·업데이트 가능
- Vanilla JS 기반으로 외부 라이브러리 의존성 없이 유지보수 용이
- 외부 서비스(당근마켓·유튜브·비대면 진료) 연동 확장성 확보
- 향후 클라우드 동기화·다중 기기 지원으로 서비스 고도화 가능

9.3 향후 확장 계획

단계	확장 항목
단기 (6개월)	클라우드 데이터 동기화, 공동 양육자 계정 공유 기능
중기 (1년)	성장 통계 대시보드, 월령별 추천 콘텐츠 큐레이션 강화
장기 (2년)	소아과 EMR 연동, 아이 그룹 커뮤니티, B2B 산후조리원 파트너십

본 기획서는 아기돌봄 앱 개발 프로젝트의 공식 계획 문서입니다.
문서 버전 v1.0 | 최종 수정일 2025년 1월